



BIO SOURCE FARM

ÉCONOMIE CIRCULAIRE · BIOCONVERSION

www.biosourcefarm.com

— FICHE TECHNIQUE AGRONOMIQUE

Bio Source FrassTM



MANOVA NY FAKO HO HARENA
Utilisable en Agriculture Biologique (UAB)

Engrais organique complet issu de la bioconversion des biodéchets
par les larves de *Hermetia illucens*, la mouche soldat noire.

Cette fiche définit les modalités d'emploi du Bio Source FrassTM adaptées aux sols et au climat de l'Union des Comores : composition garantie du produit, principes d'application, doses de référence par filière et bonnes pratiques de terrain. Elle s'adresse aux productrices et producteurs comme aux techniciens d'encadrement agricole.

NGAZIDJA · GRANDE COMORE

NDZUWANI · ANJOUAN

MWALI · MOHÉLI

ÉDITION UNION DES COMORES — SEPTEMBRE 2026

Le produit — un amendement fertilisant complet

Le **Bio Source Frass™** est un engrais organique issu de la bioconversion naturelle de biodéchets par les larves de la mouche soldat noire (*Hermetia illucens*), pilier de l'économie circulaire. Le produit associe une libération immédiate et une libération prolongée des nutriments, une charge organique élevée et un effet biostimulant lié à la présence naturelle de **chitine**. Utilisable en agriculture biologique (UAB), il nourrit la plante et le sol à la fois.

La composition garantie ci-dessous est celle du référentiel produit de Bio Source Farm ; c'est l'usage — dose, fractionnement, mode d'apport — qui s'adapte aux conditions des îles Comores.

41,4 %

MATIÈRE ORGANIQUE

8,8

RAPPORT C/N

6,41

PH (EAU)

18,1 %

HUMIDITÉ

PARAMÈTRE

VALEUR GARANTIE

Azote total (N) **2,4 %**Phosphore assimilable (P₂O₅) **0,1%**Potassium (K₂O) **1,6 %**

Biostimulant Chitine — effet éliciteur, renforcement racinaire

TENEURS CLÉS DU PRODUIT BRUT

En pourcentage de la masse totale

Calcium (Ca) **1,15 %**(Magnésium (MgO) **5,9%**Sodium **0,26%**Fer **0,19%**

La forte charge organique entretient l'humus, la structure et la vie du sol — la signature du Frass.

Ce qu'apporte une dose de 1 tonne par hectare

AZOTE (N)

24 kgPHOSPHORE (P₂O₅)**1** kgPOTASSIUM (K₂O)**16** kg

CALCIUM (CA)

12 kg

MAGNÉSIUM (MGO)

59 kg

MATIÈRE ORGANIQUE

414 kg

■ À RETENIR — LE REPÈRE 1 TONNE / HECTARE

Point d'ancrage économique : à coût d'accès comparable à un programme de fertilisation minérale, **1 t/ha** apporte en plus la matière organique, le calcium, le magnésium et l'effet biostimulant. Ces quantités sont des **teneurs totales à libération progressive** : 1 t/ha de Frass ne se compare pas, à apport immédiat égal, avec un engrais minéral. La dose se module de **0,5 à 2 t/ha** selon la culture, le stade et la fertilité du sol.

Les sols des Comores — comprendre pour bien fertiliser

L'archipel connaît un climat tropical maritime à deux visages : une saison sèche de mai à octobre, puis une saison chaude et humide de novembre à avril qui concentre l'essentiel des quelque **2 600 mm de pluie annuels**. Cette abondance, resserrée sur quelques mois et ponctuée de dépressions cycloniques, gouverne la réussite d'un apport fertilisant : épandu au mauvais moment ou mal incorporé, l'engrais se lessive ou s'entraîne au ruissellement avant d'avoir nourri la culture.

MAI — OCTOBRE

Saison sèche

Fenêtre idéale pour les apports de fond et les incorporations profondes.

NOVEMBRE — AVRIL

Saison chaude et humide

Fractionner les apports et incorporer systématiquement après chaque épandage.

JANVIER — MARS

Pic cyclonique

Suspendre les épandages lorsque le calendrier cultural le permet.

Ngazidja

GRANDE COMORE · SOLS VOLCANIQUES JEUNES

- Sols andiques issus du massif du Karthala, très poreux et à drainage rapide.
- Faible rétention d'eau et de cations : les éléments solubles partent vite.
- **Forte fixation du phosphore**, qui en réduit la disponibilité pour les plantes.

STRATÉGIE FRASS — fractionner en 2-3 apports, privilégier le placement localisé (poquet, ligne, couronne). La forme organique du P résiste mieux à la fixation que le P minéral soluble ; la matière organique améliore progressivement la rétention du sol.

Ndzuwani

ANJOUAN · RELIEF ACCIDENTÉ, SOLS ÉVOLUÉS

- Sols plus profonds et naturellement fertiles, mais crêtes aiguës et fortes pentes.
- Forte densité de population et déforestation : intensification sur pentes.
- **Érosion prononcée** et stock organique appauvri.

STRATÉGIE FRASS — apports en poquet au pied des pérennes (girofliers, ylang-ylang, caféiers), incorporation superficielle systématique, association aux haies vives et aux courbes de niveau.

Mwali

MOHÉLI · SOLS ANCIENS SUR PENTES

- Géologie voisine de Ndzuwani : sols plus évolués qu'à Ngazidja.
- Relief marqué et vulnérabilité au ruissellement sur les versants cultivés.
- Systèmes extensifs : cultures vivrières et cocoteraies côtières sur sols sableux.

STRATÉGIE FRASS — bandes en courbes de niveau et poquets localisés, paillage après chaque apport, priorité à la reconstruction du stock organique des sols.

■ QUATRE RÈGLES D'ADAPTATION, QUELLE QUE SOIT L'ÎLE

- 1 **Fractionner** — 2 à 3 apports plutôt qu'un apport unique, pour limiter le lessivage de l'azote et du potassium.
- 2 **Localiser et incorporer** — poquet, ligne ou couronne ; incorporation superficielle de 2 à 10 cm plutôt qu'un épandage nu.
- 3 **Caler le calendrier** — épandre hors des pics de pluie et de la période cyclonique, sur un sol humide mais non saturé.
- 4 **Protéger le sol** — coupler chaque apport aux pratiques anti-érosives : courbes de niveau, haies vives, paillage.

Cultures annuelles et maraîchage

1 T/HA ÉGALE
100 g/m²2 000 PLANTS/HA
500 g/plant1 600 PLANTS/HA
625 g/plant1 000 PLANTS/HA
1 kg/plant

CULTURE VIVRIÈRE	DOSE ANNUELLE	REPÈRES D'APPLICATION
Maïs	0,8 – 1,2 t/ha	Incorporer avant semis, puis au stade 4–6 feuilles.
Riz pluvial	0,8 – 1,2 t/ha	Incorporer 7–15 jours avant semis ; protéger du ruissellement en pente.
Riz de bas-fond	0,7 – 0,9 t/ha	Incorporer avant la mise en eau, jamais sur lame d'eau.
Manioc	0,8 – 1,2 t/ha	Placement latéral à 10–15 cm de la bouture ; réactif au P et K.
Taro / macabo	1,0 – 1,5 t/ha	Apport localisé ; maintenir couverture du sol et humidité.
Patate douce	0,8 – 1,2 t/ha	À la préparation des billons ; éviter l'excès d'azote.
Banane (jeune → productive)	0,5 – 2,0 t/ha	Jeune : 2 apports sous paillage. Productive : 3 apports sous canopée — forte exportation de K.
Légumineuses (haricot, arachide)	0,4 – 0,8 t/ha	Au semis ; inutile de pousser l'azote (fixation symbiotique).
Cocotier adulte	3 – 4 kg/pied	En couronne, 1 à 2 apports ; résilience des sols côtiers sableux.

Maraîchage — un segment à fort potentiel

CULTURE	DOSE ANNUELLE	REPÈRES D'APPLICATION
Tomate, aubergine, poivron	1,0 – 1,5 t/ha	Fond + complément 30–45 j, à 5–10 cm du plant ; exige K et Ca.
Oignon	≈ 0,9 t/ha	Incorporer au billon ; éviter le contact avec le bulbe.
Légumes-feuilles (laitue...)	0,8 – 1,2 t/ha	Apport de fond incorporé avant repiquage : cycles courts.
Pomme de terre	1,0 – 1,5 t/ha	2 apports (plantation, buttage) ; mélanger à la zone racinaire.
Chou, cucurbitacées	1,0 – 1,5 t/ha	Fond + complément possible ; éviter l'enfouissement profond.

■ DEUX POINTS DE VIGILANCE — PHOSPHORE ET POTASSIUM

Le phosphore sur andosols (Ngazidja)

Les andosols fixent fortement le phosphore. Le Frass n'en apporte que 0,5 % : face à une carence sévère confirmée à l'analyse, prévoir une correction phosphatée spécifique. La forme organique du P du Frass résiste mieux à la fixation que le P minéral soluble.

Le potassium des cultures exportatrices

À 1 t/ha, le Frass apporte ~20 kg de K₂O : modeste face aux besoins de la banane ou du cocotier productifs. La hausse jusqu'à ~2 t/ha reste possible, sans remplacer le diagnostic : raisonner sur les exportations et l'analyse de sol.

Cultures de rente — la priorité comorienne

Vanille, girofle et ylang-ylang portent l'essentiel des recettes d'exportation de l'archipel ; café et poivre complètent ce socle. Le statut « **utilisable en agriculture biologique** » du Frass est un atout sur ces marchés exigeants. La dose s'exprime par pied, l'équivalent surfacique gardant le cap du repère d'une tonne par hectare.

Vanille *Vanilla planifolia*

LIANE PALISSÉE · 1 600 – 2 000 PIEDS/HA

Exigeante en matière organique, Ca et Mg, mais sensible à l'excès d'azote, néfaste à la floraison.

PLANTATION 250 – 300 g par pied, mélangés à la terre de plantation.

ENTRETIEN ANNUEL 500 – 600 g par pied et par an, 2 apports en couronne, sous la litière.

■ Équivalent surfacique : $\approx 1,0 - 1,1$ t/ha à 1 800 pieds/ha

Giroflier *Syzygium aromaticum*

ARBRE PÉRENNE · 100 – 150 ARBRES/HA (8–10 M)

La formation du clou est favorisée par le potassium et le calcium ; l'excès d'azote retarde la floraison.

JEUNE ARBRE (1–3 ANS) 1,5 – 2 kg par arbre, en poquet en début de saison des pluies.

ARBRE ADULTE 6 – 8 kg par arbre et par an, en 2 apports (avant / après floraison).

■ $\approx 0,8 - 0,9$ t/ha (jusqu'à $\approx 1,1$ t/ha sur sols pauvres)

Ylang-ylang *Cananga odorata*

PORT BAS « EN PARAPLUIE » · 600 – 1 100 PIEDS/HA

Taillé « en parapluie » pour la récolte, il produit toute l'année : apports réguliers riches en K.

JEUNE PLANT (1–2 ANS) 500 – 700 g par pied, en poquet au pied.

ARBRE EN PRODUCTION 1 – 1,3 kg par pied et par an, en 2 à 3 apports sous la projection du feuillage.

■ Équivalent surfacique : $\approx 0,9$ t/ha à 800 pieds/ha

Café & poivre *Robusta · Piper nigrum*

DIVERSIFICATION · SOUS OMBRAGE / SUR TUTEUR

À soutenir en couronne, loin du collet, en 2 apports au début des pluies utiles.

CAFÉIER (1100–1 600 PL/HA) 600 – 800 g par pied et par an en 2 apports.

POIVRIER (≈ 1600 PIEDS/HA) 550 – 650 g par pied et par an en 2 apports.

■ Équivalents : café $\approx 0,7 - 1,0$ t/ha · poivre $\approx 0,9 - 1,0$ t/ha

Protocoles d'application — le geste juste

A Semis direct

Épandre avant le semis, incorporer (5–10 cm) et écarter le produit de la ligne de semences.

B Plantation en poquet

Mélanger la dose à la terre de rebouchage, jamais de Frass pur au trou.

C Cultures pérennes

Ouvrir une couronne, déposer le Frass, recouvrir, pailler ; humidifier ensuite.

D Forte pluviométrie

Passer en 2–3 fractions ; sur pente, bandes en courbes de niveau ou poquets.

■ CHITINE & FUSARIOSE DE LA VANILLE

Le chitine du Frass, éliciteur naturel, renforce les défenses de la liane face à la fusariose — en accompagnement des pratiques sanitaires, jamais en substitution.

Horticulture et cultures en pot

Le climat chaud et humide de l'archipel permet une large gamme d'ornementales (roses, orchidées, anthuriums). Au rempotage, incorporer **5 à 10 % du volume du substrat** — un pot de 5 litres reçoit ainsi 250 à 500 g. Sous une forte pluviométrie, privilégier un substrat drainant, complété de pouzzolane volcanique locale, et réduire les apports en dormance et pendant les pics cycloniques.

PETIT POT · < 15 CM

20 – 30 g

POT MOYEN · 15 – 25 CM

≈ 40 g

GRAND POT · > 25 CM

≈ 50 g

FRÉQUENCE

4 – 6 sem.

Combinaisons durables — le Frass ne travaille jamais seul

● Paillage organique

Réduit l'évaporation et favorise la minéralisation progressive du Frass.

● Restitution des résidus

Réinstalle les cycles nutritifs et entretient le stock humique du sol.

● Légumineuses & engrais verts

Apportent l'azote biologique et couvrent le sol entre les cycles.

● Compost mûr

Complète la diversité organique et améliore la structure du sol.

● Lutte anti-érosive

Indispensable sur pente : un engrais ne compense pas une perte de sol.

● Analyse de sol

Outil de pilotage : elle cible P, K, Ca et Mg et évite tout surdosage.

Stockage et conditionnement

Issu de la bioconversion à Toamasina et acheminé par voie maritime, le produit voyage en **sacs doublés hermétiques** (polypropylène tissé + polyéthylène) évacués d'air, pour préserver les 18,5 % d'humidité garantis ; des sachets déshydratants accompagnent les transits prolongés. Stocker sur palettes, hors contact du sol, à l'abri de la pluie et du soleil. Conservation optimale : **12 mois**. Dessertes maritimes au plus près des bassins de production : Moroni (Ngazidja), Mutsamudu (Ndzuwani), Fomboni (Mwali).

■ LES SIX RÈGLES D'OR DU TERRAIN

- 1 Adapter chaque dose** à l'analyse de sol et aux réalités de chaque île, plutôt qu'à une moyenne d'archipel.
- 2 Fractionner systématiquement** les apports en 2 à 3 passages, en saison humide surtout.
- 3 Privilégier le placement localisé** et l'incorporation à l'épandage de surface non travaillé.
- 4 Coupler tout apport** aux pratiques de conservation des sols sur les parcelles en pente.
- 5 Raisonner P et K par le diagnostic** : teneur totale et disponibilité immédiate ne se confondent pas.
- 6 Faire valider les repères** par des essais multi-sites : la dose optimale maximise la marge, pas seulement le rendement.

Bio Source Farm — transformer les déchets en trésors, d'une île à l'autre.

PK5, C5, Ambodivoampeno, Ambalamanasy — Toamasina 501, Madagascar · www.biosourcefarm.com ·

tendry@biosourcefarm.com · Fiche technique Bio Source Frass™, édition Union des Comores — septembre 2026



RAPPORT D'ANALYSES ENGRAIS

Client	Bio Source Farm	N° labo	002/26
Commune	Antetetzambaro	Date prélèvement	16/04/2026
FKT		Date réception	16/04/2026
Parcelle		Date fin analyse	06/05/2026
Engrais	BSF nouveau		

Statut acido-basique

	Très Acide	Acide	Peu Acide	Neutre	Peu alcalin	Alcalin	Adéquat
pH _{eau}			6,41				

ETAT HUMIQUE

Azote total %	2,36
C total %	20,7
C / N	8,8

ÉLÉMENTS NUTRITIFS MAJEURS

Phosphore %	0,107
Potassium %	1,62
Sodium %	0,258
Ca %	1,15
Mg %	5,9

OLIGO-ÉLÉMENTS

Cuivre (ppm)	
Manganèse (ppm)	
Fer (ppm)	0,19
Zinc (ppm)	
Bore (ppm)	

% Matières sèches	81,9
% Humidité	18,1
% MO	41,4

Toamasina, le 07 mai 2026



Responsable du Laboratoire de Pédologie

RAZAFIMAHARO Vololoniriana
Ingénieur Agronome